EIXO 9 · A SAGA DA BOTÂNICA — AULA 9.4

Como a reprodução se libertou da água — e por que a semente foi a maior invenção vegetal?

gimnospermas · grão de pólen e tubo polínico · óvulo e semente · gametófito dependente · fim do gameta flagelado · heterosporia · o pinheiro, a araucária e a conquista do seco

> *Um pinhão pode ficar meses numa gaveta e ainda germinar. Um anterozoide de samambaia morre em minutos se o chão secar.*
> *A diferença entre os dois é a diferença entre um vegetal preso ao pântano e um vegetal que ocupou montanha, planalto e deserto.*
> ***A gimnosperma fez duas coisas que ninguém havia feito: mandou o gameta masculino voar dentro de uma cápsula à prova de seca — o grão de pólen — e mandou o filho para o mundo dentro de uma lancheira blindada com botão de pausa — a semente.***
> *Foi assim que o sexo vegetal deixou de precisar de chuva.*

Aula 9.4 — O dia em que o vegetal parou de esperar pela chuva

A ÂNCORA

Você já comeu pinhão. Provavelmente em junho, cozido, com sal, na festa junina ou na casa de alguém do Sul.

Pegue um pinhão cru na mão — ou qualquer semente: um grão de feijão, um caroço de abacate, uma amêndoa, um grão de milho. E faça três constatações que parecem banais e não são:

Constatação 1 — está seco. Você segura aquilo com a mão limpa. Não escorre nada. Não é gelatinoso. É **duro, seco, com casca**. Você pode guardar num pote, jogar numa mochila, levar de avião, esquecer numa gaveta por meses.

Constatação 2 — está vivo. Aquilo não é uma pedra. Dentro daquela casca existe um **embrião de planta**, com metabolismo praticamente desligado, esperando. Coloque no algodão húmido e em poucos dias sai uma raiz. Um ser vivo **pausado**.

Constatação 3 — está com comida. O pinhão que você come **não é o embrião**. Você come a **reserva alimentar** que a planta-mãe empacotou junto — a merenda do filhote. Você está literalmente roubando a lancheira de um bebê de araucária.

Agora ponha isso ao lado das duas aulas anteriores e sinta o tamanho do salto:

> *O musgo (9.2) precisa de um **filme de água** no chão para o esperma nadar. A samambaia (9.3) ganhou encanamento, lignina, altura de metros — e continuou precisando **exatamente da mesma poça**, porque o anterozoide dela também nada. Duas aulas, dois grupos, **a mesma corrente presa ao tornozelo**.*
>
> *E de repente existe **Araucária no planalto gelado e ventoso do Paraná**. Existe **pinheiro em encosta rochosa da Europa**. Existe **Welwitschia no deserto da Namíbia**, onde chove praticamente nada, vivendo mais de mil anos. Existe **cedro, cipreste, sequoia de cem metros**.*
>
> *Nenhuma dessas plantas espera pela chuva para se reproduzir.*
> ***O que exatamente foi cortado?***

Você já sabe qual é a pergunta correta. Não é "o que eu decoro sobre gimnospermas". É a matriz de 9.1:

Quais dos quatro problemas da terra firme este grupo resolveu?

Dessecação: resolvido (cutícula, estômato). Sustentação: resolvido (lignina, e agora madeira de verdade). Transporte: resolvido (xilema e floema, herdados de 9.3).

E o quarto — reprodução independente da água — é resolvido aqui, nesta aula, com duas invenções acopladas:
o GRÃO DE PÓLEN (o gameta viaja pelo ar) e a SEMENTE (o embrião viaja no tempo).

Esta é a aula em que a saga fecha. Depois dela, a planta é completamente terrestre.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "semente é a mesma coisa que esporo, só maior"

Este é o erro mais caro do eixo, e é o que faz o aluno perder questão dissertativa de FUVEST. Os dois são "coisinhas pequenas que a planta solta e que geram outra planta". A semelhança para no primeiro milímetro.

Compare com frieza:

- O **esporo** é **uma célula haploide (n)**. Sozinha. Sem comida. Sem casca robusta. Ela germina e produz um **gametófito**, que ainda vai ter que fazer sexo **depois** — e, na samambaia, fazer sexo dentro de uma poça. **Esporo é uma célula que ainda vai precisar de água.**
- A **semente** é um **conjunto multicelular**, com **três componentes**: um **embrião diploide (2n)** — ou seja, **a fecundação JÁ ACONTECEU** —, um **tecido de reserva** que alimenta esse embrião, e um **tegumento** (casca) que impermeabiliza e protege.

Esporo = uma célula haploide, sem alimento, que ainda precisa de sexo e de água.
Semente = um embrião diploide já fecundado, com merenda e blindagem, capaz de esperar.

Se você entendeu isso, entendeu por que a semente é chamada de cápsula de sobre-

---

vivência: ela não é um veículo de reprodução. É um veículo de sobrevivência do filho já concebido.

Erro nº 2: "gimnosperma não depende de água nenhuma para a fecundação"

Cuidado com o exagero, porque a banca cobra exatamente a nuance.

A planta **não dispensou a água**. Ela fez algo mais esperto: passou a **carregar a água dentro de si**.

O gameta masculino continua tendo que atravessar uma distância líquida até a oosfera. A diferença é que essa distância líquida agora está **dentro do tecido da planta-mãe**, no interior do **tubo polínico** — um canal que o grão de pólen constrói perfurando o tecido até o óvulo.

Ou seja: o ambiente externo pode estar **seco, ventoso e ensolarado**. Irrelevante. O caminho aquoso é **interno e privado**. É a diferença entre atravessar um rio a nado e atravessar por dentro de um túnel pressurizado.

> *Formule assim, e você acerta qualquer questão comparativa:*
> ***em 9.2 o gameta nada no ambiente; em 9.4 o gameta é entregue pelo ar e o caminho final é fabricado dentro da planta.***
> *A dependência de água líquida **externa** foi eliminada. O meio líquido **interno** permanece — porque nenhuma célula viva funciona sem água.*

Erro nº 3: "gimnosperma = pinheiro, e pinha é o fruto dele"

Duas frases, dois erros graves.

Primeiro: gimnosperma é um conjunto amplo — **coníferas** (pinheiros, ciprestes, sequoias, e a nossa **Araucaria angustifolia**), **cicadáceas**, **ginkgo** e **gnetófitas** (a Welwitschia). Não é sinônimo de pinheiro.

Segundo, e este é o mais importante: gimnosperma não tem fruto. Não pode ter. E a razão está no nome — **gymnos** (nu) + **sperma** (semente): **semente nua**.

Semente nua significa: **a semente não está envolvida por fruto**, porque **não existe ovário fechado** nessas plantas. O óvulo fica **exposto** sobre uma escama do estróbilo (a "pinha"). Fruto, você verá em 9.5 e 9.8, é **ovário desenvolvido** — e onde não há ovário, não há fruto.

Pinha (estróbilo) NÃO é fruto. É um cone de escamas que abriga sementes nuas.
Pinhão NÃO é fruto. É semente.

E a consequência lógica: gimnosperma também não tem flor. Estróbilo não é flor. Elas são, portanto, o primeiro grupo com semente sem flor e sem fruto — as espermatófitas mais antigas.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. As duas invenções, e por que elas resolvem problemas diferentes

Grave a divisão de trabalho, porque ela é a espinha da aula:

GRÃO DE PÓLEN resolve o problema do ENCONTRO: como o gameta masculino chega até o feminino sem nadar.
Solução: transporte pelo vento (anemofilia), dentro de um invólucro impermeável, e um tubo polínico que fabrica o trecho final do caminho.

SEMENTE resolve o problema do TEMPO E DO LUGAR: como o filho sobrevive até encontrar condições boas.
Solução: embrião já fecundado + reserva alimentar + tegumento impermeável + dormência — a capacidade de desligar o metabolismo e esperar.

Repare que são problemas **independentes**. Você poderia resolver um sem o outro. A evolução resolveu os dois, e é a combinação que destranca o planeta inteiro.

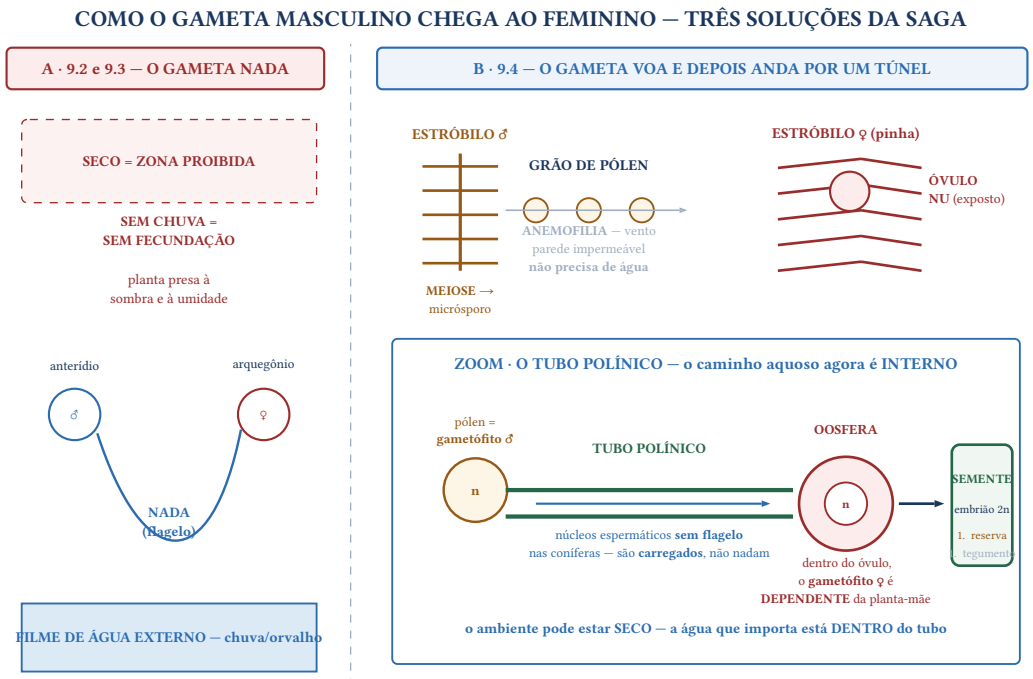


Fig. 1 — O painel B é a resposta da aula em imagem. O trajeto do gameta masculino foi **quebrado em duas etapas**, e é isso que liberta a planta: o trecho **longo** (de uma planta a outra) passa a ser feito **pelo ar**, por um grão de pólen com parede impermeável, imune à seca; o trecho **curto** (até a oosfera) passa a ser feito por dentro de um **tubo polínico** construído no tecido da própria planta-mãe. Note o detalhe que a banca adora: nas coníferas os núcleos espermáticos **perderam o flagelo** — não nadam, são **transportados**. Note também que o óvulo está **exposto sobre a escama**, sem ovário ao redor: é literalmente uma **semente nua**, e é por isso que não existe fruto neste grupo.

2. O grão de pólen é um gametófito — e agora ele é dependente

Aqui está o encaixe mais elegante do eixo, e o que dispensa você de decorar um quarto ciclo de vida.

Você já viu a **tendência** em 9.3: o esporófito cresce, o gametófito encolhe. Agora ela chega ao ponto decisivo.

A TENDÊNCIA DO EIXO 9, QUARTA PARADA

Briófita (9.2): gametófito **dominante e independente**; o esporófito é que depende dele.

Pteridófita (9.3): inverte — esporófito dominante e vascular; gametófito reduzido ao **prótalo**, milimétrico, mas ainda **independente**, vivendo solto no solo húmido.

Gimnosperma (9.4): o gametófito perde a autonomia. O **gametófito masculino** é o **grão de pólen**: pouquíssimas células, dentro de um invólucro. O **gametófito feminino** fica **dentro do óvulo**, **retido e nutrido pelo esporófito**.
Nenhum dos dois vive sozinho no ambiente. E é justamente por isso que a seca deixou de ser fatal: não há mais nenhuma fase frágil e nua exposta ao ar.

> **Angiosperma (9.5 / 9.8):** redução ao mínimo absoluto, e o tubo polínico atravessando o estilete.

Perceba a inversão do raciocínio: não é que a planta "ficou mais evoluída e por isso o gametófito diminuiu". **O gametófito diminuiu e foi internalizado, e foi isso que permitiu viver no seco.** O gametófito era o elo fraco — a fase avascular, sem cutícula, dependente de umidade. Esconder o elo fraco dentro do esporófito é a solução de engenharia.

E há um segundo detalhe técnico que vale ponto: as gimnospermas são **heterosporadas**. Elas produzem **dois tipos** de esporo, em **dois** estróbilos diferentes: **micrósporos** no estróbilo masculino (que originam os grãos de pólen) e **megásporos** no estróbilo feminino (que originam o gametófito feminino dentro do óvulo). Isso contrasta com a maioria das pteridófitas, que produz **um só tipo** de esporo.

3. A semente, destrinchada: por que ela é a maior invenção vegetal

Abra mentalmente um feijão. Você vê:

(1) Tegumento — a casca. Derivada dos tecidos do óvulo. Função: **impermeabilizar** e proteger contra choque mecânico, dessecação e ataque.

(2) Reserva alimentar — nas gimnospermas, tecido nutritivo de origem **haploide (n)**, do gametófito feminino. (Guarde a diferença, porque 9.8 vai cobrar: nas angiospermas a reserva é o **endosperma triploide, 3n**, resultado da **dupla fecundação**. Gimnosperma: reserva **n**. Angiosperma: reserva **3n**.)

(3) Embrião (2n) — a planta em miniatura, já com raiz e caule embrionários e **cotilédones**.

Agora a pergunta que transforma isso em conceito: **por que essa combinação é tão poderosa?**

Porque a semente permite ao vegetal fazer três coisas impossíveis para um esporo:

1. Esperar (dormência). O metabolismo é desligado. A semente atravessa a seca, o inverno, o fogo — e só retoma o metabolismo ao encontrar água. A planta deixou de ter que se reproduzir no momento em que o ambiente permite e passou a poder escolher o momento.

2. Viajar. Seca, leve, resistente, ela é dispersável pelo vento, pelo animal, pela água — para lugares que a planta-mãe nunca visitou.

3. Começar com vantagem. A germinação não parte do zero: o embrião tem comida embalada para produzir raiz e primeiras folhas antes de precisar fazer fotossíntese sozinho. É capital inicial.

É esse conjunto — e não o tamanho, nem a casca isoladamente — que faz a semente ser considerada a maior invenção da história vegetal. Ela desacopla a reprodução das condições ambientais imediatas. Nenhuma invenção anterior tinha feito isso.

4. Madeira, resina, folha em agulha: por que conífera é dona do frio e do seco

E há mais no pacote gimnosperma, tudo dedutível pela regra do curso — função antes de nome:

Xilema abundante e lignificado (madeira). Sustentação para **cem metros** (sequoia). O problema 2 de 9.1 levado ao extremo.

Folhas em agulha ou escama. Superfície reduzida, cutícula grossa, estômatos protegidos em depressões. Isso é **economia de água** — e você já sabe por 9.10 que estômato é dilema. Folha pequena perde menos água. É por isso que a conífera vive onde a água está **congelada** boa parte do ano, que é uma forma de seca fisiológica: água presente, mas indisponível.

Resina. Substância viscosa e antisséptica que sela ferimentos e afasta insetos e fungos. Defesa química. (E, fossilizada, é o **âmbar** — a resina que aprisionou insetos há milhões de anos e virou evidência paleontológica.)

Anemofilia. Polinização pelo vento, sem contratar animal. Barato, mas **ineficiente**: exige produzir pólen em quantidade absurda. Aquele pó amarelo que cobre carros perto de pinheirais na primavera do hemisfério norte é gameta desperdiçado em escala industrial.

> *Guarde essa ineficiência, porque ela é o gancho da próxima aula. A gimnosperma resolveu o problema da água — e pagou com **desperdício**.*
> *Vento não tem endereço. Ele não sabe onde está a outra planta da sua espécie.*

5. O argumento evolutivo: as donas do mundo antes das flores

Volte ao tempo geológico de 6.9. No **Carbonífero**, o planeta era das pteridófitas arborescentes — e dos pântanos, obrigatoriamente.

Depois vem o **Permiano**, com clima mais frio e seco, e a maior extinção em massa da história. Ambiente seco é ambiente onde gameta nadador não funciona. E aí, ao longo do **Mesozoico** — o Triássico, o Jurássico, o Cretáceo —, quem domina a paisagem terrestre são as **gimnospermas**.

O dinossauro herbívoro do Jurássico não comia grama e não comia fruta: ele comia conífera, cicadácea, samambaia.
Grama e fruta simplesmente não existiam ainda — flor e fruto só aparecem no Cretáceo, com as angiospermas (9.5).

A paisagem do Jurássico é a prova visual do argumento desta aula: quem tem semente ocupa o continente inteiro.

E evolução **sem heroísmo**, no padrão que este curso já instalou em 3.4, 8.8 e 9.3: gimnosperma não é "planta inferior à angiosperma". É a linhagem que domina hoje as **florestas boreais** — os maiores biomas florestais do planeta em extensão — e que fornece a maior parte da madeira, do papel e da celulose que você usa. Elas não foram superadas. Foram **desalojadas do trópico húmido**, onde flor e fruto rendem mais, e mantiveram o **frio e o pobre**, onde a estratégia barata delas vence.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Gimnospermas são as primeiras espermatófitas** (plantas com semente): vasculares, **com semente**, **sem flor** e **sem fruto**.
2. **Gymnos + sperma = semente nua.** O óvulo fica **exposto sobre a escama do estróbilo**, sem ovário envolvente. Sem ovário, **não há fruto**: pinha é **estróbilo**, pinhão é **semente**.
3. **Grão de pólen** resolve o **encontro**: o gameta masculino viaja **pelo ar** (anemofilia) num invólucro impermeável. O **tubo polínico** fabrica o trecho final do caminho **dentro do tecido da planta**.
4. **A dependência de água líquida EXTERNA foi eliminada** — o meio líquido passou a ser **interno**. Nas coníferas, os núcleos espermáticos **não têm flagelo**: são transportados, não nadam.
5. **Semente = embrião (2n) já fecundado + reserva alimentar + tegumento. Esporo = uma única célula (n), sem reserva, que ainda vai precisar de sexo e de água.** Nunca confunda.
6. **Reserva da semente:** nas gimnospermas é **haploide (n)**, oriunda do gametófito feminino. Nas angiospermas será **endosperma triploide (3n)** — dupla fecundação (9.8).

7. **Dormência:** a semente desliga o metabolismo e o **retoma ao encontrar água**. É isso que desacopla a reprodução das condições ambientais imediatas — o núcleo da grandeza da invenção.
8. **Esporófito (2n) é a fase dominante**, como nas pteridófitas. A novidade é o **gametófito**: agora **reduzido e DEPENDENTE** do esporófito (na pteridófita ele era reduzido, mas independente).
9. **Heterosporia:** dois tipos de esporo em dois estróbilos — **micrósporo** (masculino, origina o pólen) e **megásporo** (feminino, origina o gametófito feminino dentro do óvulo).
10. **Adaptações à economia de água e ao frio:** madeira lignificada abundante, folhas em **agulha ou escama** com cutícula espessa, **resina** como defesa química e selante.
11. **Custo da anemofilia:** o vento não tem endereço, logo exige produção massiva de pólen. É **barato e desperdiçado** — e é esse gargalo que a flor vai resolver em 9.5.
12. **Contexto evolutivo:** dominaram a Terra no **Mesozoico** (era dos dinossauros), antes de existirem flores, frutos e gramíneas; hoje dominam as **florestas boreais**.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Diferencie **esporo** e **semente** quanto à ploidia, ao número de células e à presença de reserva alimentar.
2. Explique o significado literal do termo **gimnosperma** e justifique, a partir dele, por que esse grupo **não** possui fruto.
3. Descreva o papel do **grão de pólen** e do **tubo polínico** na libertação da fecundação em relação à água. A água foi **eliminada** do processo?
4. Cite os **três** componentes de uma semente e indique a ploidia do tecido de reserva nas gimnospermas.
5. Compare a condição do **gametófito** nas briófitas, nas pteridófitas e nas gimnospermas, indicando em cada caso se ele é dominante/reduzido e independente/dependente.
6. Aponte a principal **desvantagem** da polinização anemófila das gimnospermas.

GABARITO OQPS

1. O **esporo** é uma **única célula**, **haploide (n)**, **sem reserva alimentar** e sem tegumento robusto; ao germinar, origina um **gametófito** que ainda precisará realizar a fecundação — portanto o esporo é uma etapa **anterior ao sexo**. A **semente** é uma estrutura **multicelular** que contém um **embrião diploide (2n)**, ou seja, a **fecundação já ocorreu**; possui **tecido de reserva** e **tegumento** impermeável. Em resumo: esporo é célula haploide que ainda vai precisar de sexo e de água; semente é embrião já concebido, com alimento e blindagem, capaz de entrar em dormência e esperar.

2. **Gimnosperma** vem do grego **gymnos** (nu) + **sperma** (semente): **semente nua**. O termo descreve o fato de o **óvulo** — e depois a semente — ficar **exposto sobre a escama do estróbilo**, sem estar envolvido por um **ovário fechado**. Como o **fruto é, por definição, o ovário desenvolvido**, a ausência de ovário implica necessariamente a **ausência de fruto**. Logo, a "pinha" é um **estróbilo** (cone de escamas) e o pinhão é uma **semente**, não um fruto. Pelo mesmo motivo, essas plantas também **não possuem flor**.

3. O **grão de pólen** é o gametófito masculino reduzido, protegido por uma parede **impermeável**, e é transportado **pelo ar** — tipicamente pelo **vento** (anemofilia) —, o que dispensa qualquer lâmina de água externa para o deslocamento do gameta. Ao chegar ao óvulo, ele germina e emite o **tubo polínico**, que penetra os tecidos e **constrói internamente o trecho final do caminho** até a oosfera, conduzindo os núcleos espermáticos (que, nas coníferas, são **desprovidos de flagelo** e não nadam). **A água não foi eliminada do processo**: ela deixou de ser **externa e ambiental** e passou a ser **interna à planta**, dentro do tubo polínico. A planta não dispensou a água — passou a **carregá-la consigo**.

4. **(i) Tegumento** — casca derivada do óvulo, que impermeabiliza e protege contra dessecação, choque mecânico e patógenos. **(ii) Tecido de reserva** — alimento que sustenta o embrião até que ele se torne fotossinteticamente autônomo. **(iii) Embrião (2n)** — a planta em miniatura, com raiz e caule embrionários e cotilédones. Nas **gimnospermas**, o tecido de reserva é **haploide (n)**, originado do gametófito feminino — diferentemente das angiospermas, em que a reserva é o **endosperma triploide (3n)**, produto da dupla fecundação.

5. **Briófitas:** gametófito **dominante** (é o corpo verde visível) e **independente**; nelas é o esporófito que é reduzido e dependente. **Pteridófitas:** ocorre a **inversão** — o esporófito passa a dominante e vascular, e o gametófito é **reduzido** ao prótalo, milimétrico, porém ainda **independente**, vivendo livre no solo húmido. **Gimnospermas:** o esporófito permanece dominante e o gametófito é **reduzido e DEPENDENTE** do esporófito — o masculino é o **grão de pólen** e o feminino permanece **retido e nutrido dentro do óvulo**. Essa internalização do gametófito é justamente o que elimina a fase frágil exposta ao ambiente e permite a vida em locais secos.

6. A polinização pelo **vento** é **inespecífica**: o vento não "endereça" o pólen à planta receptora da mesma espécie. Consequentemente, a probabilidade de um grão atingir um óvulo é baixíssima, e a planta é obrigada a **produzir pólen em quantidade enormemente excessiva**, o que representa alto **desperdício de energia e matéria**. É uma estratégia barata por unidade, mas ineficiente no conjunto — e é exatamente esse gargalo que a **flor**, com polinizadores animais, resolverá nas angiospermas.

A RESPOSTA DA AULA

A reprodução se libertou da água quando o gameta masculino deixou de nadar no ambiente e passou a viajar pelo ar dentro de um grão de pólen impermeável, com o trecho final do trajeto sendo construído internamente pelo tubo polínico — e a semente foi a maior invenção vegetal porque, ao reunir um embrião já fecundado, uma reserva

alimentar e um tegumento capaz de suportar dormência, ela desacoplou a reprodução das condições ambientais do momento: a planta parou de depender de que houvesse água no dia do sexo e da germinação, e passou a poder esperar, viajar e começar a vida com capital.

Gancho para a próxima aula (9.5). *Os quatro problemas de 9.1 estão resolvidos. A planta não seca, fica de pé, transporta água a cem metros e faz sexo no deserto. Tecnicamente, a saga terminou.*

Então responda: ***se a gimnosperma resolveu tudo, por que a evolução ainda inventou a flor e o fruto?***

Porque sobrou um problema que não é físico — é ***logístico****. A planta é* ***imóvel****, e o vento é* ***cego****. Jogar pólen ao vento é como enviar um milhão de cartas sem endereço esperando que uma chegue. E há um segundo problema idêntico do outro lado: depois de produzir a semente,* ***como espalhá-la longe****, se a mãe não anda?*

A angiosperma resolve os dois ***contratando terceiros****. A* ***flor*** *é um anúncio publicitário — cor, perfume e néctar — para* ***comprar o serviço de entrega*** *de um animal que sabe voar direto para outra flor da mesma espécie. O* ***fruto*** *é um pagamento comestível para que outro animal* ***carregue seus filhos no estômago*** *e os deposite, adubados, quilômetros adiante.*

Em 9.5 a Botânica deixa de ser engenharia hidráulica e vira ***economia de mercado entre espécies*** *— e você vai entender por que a cor de uma pétala é informação endereçada a um olho de abelha, não a você.*